

Springboot mit MongoRepository

Einleitung:

In den verschiedenen Möglichkeiten von Java auf eine Mongo-Datenbank zuzugreifen, zeichnet sich *Springboot* im Zusammenspiel mit dem *MongoRepository* durch eine einfach anzuwendende Möglichkeit aus.

MongoRepository is an interface provided by Spring Data in the package org.springframework.data.mongodb.repository.

MongoRepository extends the PagingAndSortingRepository and QueryByExampleExecutor interfaces that further extend the CrudRepository interface.

MongoRepository provides all the necessary methods which help to create a CRUD application and it also supports the custom derived query methods.

(Quelle: 1.12.2022 <https://www.geeksforgeeks.org/spring-boot-mongorepository-with-example/>)

Anhand einer Beispiel Applikation lernen Sie den Umgang kennen.

Ziel

- ⇒ Sie erklären, wie mit Hilfe von MongoRepository eine CRUD Applikation erstellt werden kann.
- ⇒ Sie können MongoRepository für eine CRUD-Applikation anwenden.

Inhalte

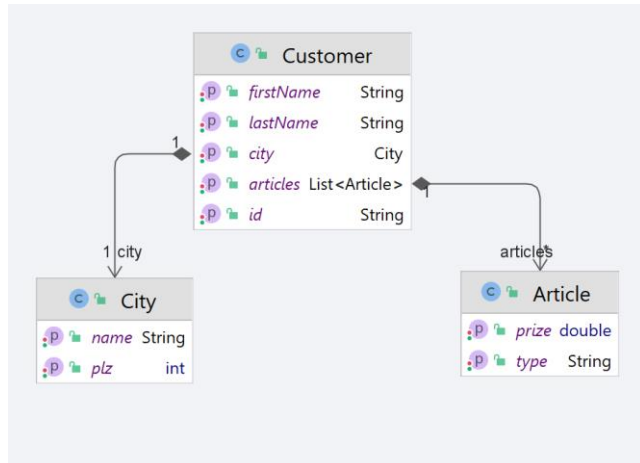
Einleitung:	1
Ziel	1
Inhalte	1
Ausgangslage:	2
Grundbausteine von <i>Springboot</i> mit <i>MongoRepository</i>	3
CRUD Operationen mit dem MongoRepository	5
Aufgabe: Vorbereitetes Projekt übernehmen	5
Aufgabe: Projekt ergänzen.....	6
Zusatz-Aufgabe: Projekt erweitern	6

Ausgangslage:

Ein Online-Versand erfasst seine Kunden (Customer), deren Wohnsitz (City) und welche Artikel (Article) der Kunde gekauft hat.

Der Entwurf besteht bereits:

Datenmodell



Das zugehörige Document

```

{
  "id": "63886918d6f3645aa340b433",
  "firstName": "Alice",
  "lastName": "Keller",
  "city": {
    "name": "Winterthur",
    "plz": 8400
  },
  "articles": [
    {
      "type": "book",
      "prize": 25.99
    },
    {
      "type": "table",
      "prize": 250.0
    }
  ]
}
  
```

Es müssen neue Documente hinzugefügt, Bestehende abgerufen, verändert und gelöscht werden können.

Eine klassische CRUD Applikation (Create Read Update Delete)

Grundbausteine von *Springboot* mit *MongoRepository*

- Die Basis bildet ein **Springboot Projekt** mit der Dependency auf *spring..mongodb*. Auszug aus dem pom.xml:

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
</dependency>
```

- Für das **Model** werden die drei Klassen, *Customer*, *City* und *Article* gemäss dem Datenmodell als Java-Klassen implementiert.

Die Model Klasse *Customer* (das Basis-Element des späteren Documents) braucht eine annotierte id.

```
import org.springframework.data.annotation.Id;

public class Customer {
  @Id
  private String id;
```

- Der **Zugriff auf die MongoDB** übernimmt das **MongoRepository**. Es wird dazu eine neue Interface-Klasse erstellt *CustomerRepository*. **Customer** steht für die **Model-Klasse Customer**, die vom Repository verwaltet wird. **String** steht für den **Datentyp der id von Customer**.

```
package ch.bbw.pr.mongorepo.repository;

import ch.bbw.pr.mongorepo.model.Customer;
import org.springframework.data.mongodb.repository.MongoRepository;

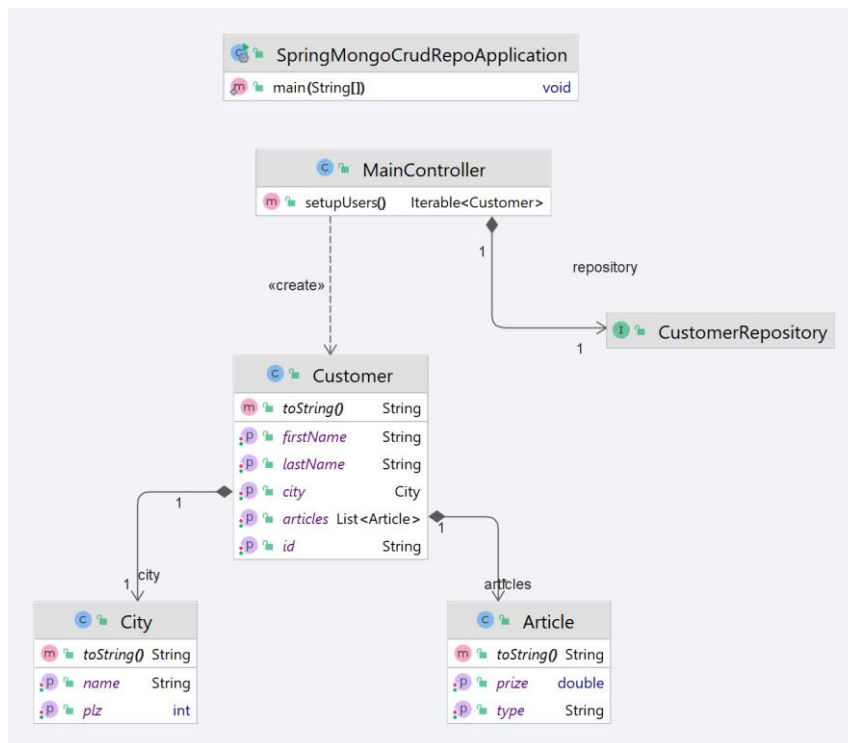
public interface CustomerRepository extends MongoRepository<Customer, String>
{
  ...
}
```

- Der MainController benützt die Instanz des CustomerRepository für die CRUD-Operationen mit der Datenbank.

```
public class MainController {
  @Autowired
  private CustomerRepository repository;

  @GetMapping(path="/setup")
  public Iterable<Customer> setupUsers() {
    repository.deleteAll();
    repository.save(new Customer(
      "Alice"
    ...
  }
}
```

Es entsteht diese Programmstruktur:



- Der Zugriff auf die Datenbank ist in der Datei *src/main/resources application.properties* hinterlegt.

```

application.properties
1 #spring.data.mongodb.host=localhost
2 spring.data.mongodb.host=127.0.0.1
3 spring.data.mongodb.port=27017
4 #spring.data.mongodb.additional-hosts[0]=mongoserver2.example.com:23456
5 spring.data.mongodb.database=customerdb
6 spring.data.mongodb.authentication-database=admin
7 spring.data.mongodb.username=root
8 spring.data.mongodb.password=1234
  
```

CRUD Operationen mit dem MongoRepository

Der Zugriff auf die MongoDB übernimmt das MongoRepository.

Was heisst das? Das MongoRepository macht alle Zugriffe auf die MongoDB und hat dazu viele Methoden bereits vordefiniert.

Diese drei Zeilen

```
public interface CustomerRepository extends MongoRepository<Customer, String>
{
}
```

bieten ohne zusätzlichen Aufwand bereits viele Methoden bei der Anwendung des Repository an.

Nicht vollständige Aufzählung:

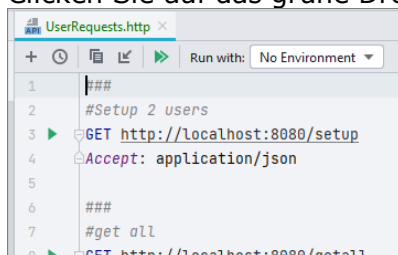
```
List saveAll(List customers);
List findAll();
Optional findById(String customerId);
Customer insert(Customer customer);
List insert(List customers);
void delete(Customer customer);
void deleteById(String id);
void deleteAll(List customers)
```

Und Sie können durch eine Deklaration weitere Methoden im Repository hinzufügen.

```
public interface CustomerRepository extends MongoRepository<Customer,
String> {
    public Customer findByFirstName(String firstName);
    public List<Customer> findByLastName(String lastName);
}
```

Aufgabe: Vorbereitetes Projekt übernehmen

- Übernehmen Sie das vorbereitete Projekt
- Starten Sie das Projekt
- Lösen Sie einen Request in der Datei *UserRequests.http*. Klicken Sie auf das grüne Dreieck.



Diese Requests werden an den MainController geschickt, er ruft die seine Methode auf und gibt das Ergebnis zurück.

(Im Moment sind die Ergebnisse noch leer. Sie werden noch etwas ergänzen müssen.)

Aufgabe: Projekt ergänzen

- Suchen Sie in der Implementierung nach den **Grundbausteinen**.
 - o Dependency
 - o Model-Klassen
 - o Repository (das fehlt)
 - o MainController (ist unvollständig)
 - o application.properties (ist leer)
- Ergänzen Sie das Repository.
Klasse und Instanz im MainController.
- Ergänzen Sie die Konfiguration in *application.properties*
- Ergänzen Sie die Methoden im *MainController*.
Beachten Sie die Kommentare
- Probieren Sie die Requests mit Hilfe von *UserRequests.http*. aus.

Ach ja, Sie brauchen auch noch einen MongoDB Server 😊

Zusatz-Aufgabe: Projekt erweitern

- Erweitern Sie den MainController um weitere Methoden und *UserRequests.http* um den entsprechenden Request
- Zum Beispiel:
 - City ändern
 - Customer hinzufügen, firstname und lastname über Request mitgeben.
 - Artikel löschen